

第079课答案册：从下界到不确定性偏差

1 解析后验的完整推导

联合密度等于两个标准高斯先验乘以方差1/4的高斯似然。取对数并略去与 z 无关的常数，得到 $-(z_1^2+z_2^2)/2-2(1-z_1-z_2)^2$ 。展开第二项为 $-2-2z_1^2-2z_2^2-4z_1z_2+4z_1+4z_2$ ；再合并先验，二次项为 $-(5z_1^2+8z_1z_2+5z_2^2)/2$ 。

因此精度矩阵的对角线为5，非对角线为4，不能把交叉项8直接填进两个非对角格，否则交叉项会被重复计算。线性项 h 为 $[4,4]$ 。解 $\Lambda\mu=h$ ，两方程相减得 $\mu_1=\mu_2$ ，再代回得 $\mu_1=\mu_2=4/9$ 。读数本身为1，但先验允许通过留下小残差来换取更小的潜变量幅度，因此后验均值总和是8/9而非1。

Λ 行列式为 $25-16=9$ 。二乘二逆矩阵是交换两个对角元、非对角元变号，再除以行列式，所以 $\Sigma=(1/9)[[5,-4],[-4,5]]$ 。每个边缘方差5/9，协方差-4/9，相关系数-0.8。 Σ 行列式为1/9，不要与 Λ 行列式9混淆。

先验下 z_1+z_2 方差为2，加独立观测噪声1/4后， x 方差为9/4。故 $\log p(1)=-\log(2\pi\times 9/4)/2-1/(2\times 9/4)$ ，结果-1.5466258635350592。这里 $p(1)$ 是观测密度，不是读数恰好等于1的概率。若改用不同观测单位，密度值可随雅可比改变。

2 从目标导出均值和方差更新

固定 q_2 ，关于 m_1 的ELBO只有 $-m_1^2/2-(1-m_1-m_2)^2/(2\tau^2)$ 两项。求导为 $-m_1+(1-m_1-m_2)/\tau^2$ ；令其为0，得到 $(1+1/\tau^2)m_1=(1-m_2)/\tau^2$ 。 $\tau^2=1/4$ 时即 $m_1=(4-4m_2)/5$ 。

关于 v_1 的部分为 $-v_1/2-v_1/(2\tau^2)+\log(v_1)/2$ 。求导是 $-1/2-1/(2\tau^2)+1/(2v_1)$ ，令其为0得 $v_1=1/(1+1/\tau^2)=1/5$ 。第二阶导对 m_1 为-5，对 v_1 为 $-1/(2v_1^2)$ ，在允许域 $v_1>0$ 内都为负，因此各坐标更新确实给出该坐标的最大值。

方差取0不是可接受的捷径： q 会退化为点质量，普通连续高斯熵趋向负无穷，不能把它当成拥有有限密度的原近似族成员。实现因此拒绝非正方差，而不是给 $\log(0)$ 加一个任意常数后继续运行。限制方差下界若出于数值需要，应把这一改变明确列为新优化约束。

3 两轮顺序更新与同步更新的区别

初始均值为 $(0,0)$ ，方差为 $(1,1)$ 。第一次更新 q_1 得到 $(0.8,0)$ ，方差 $(0.2,1)$ 。接着更新 q_2 时使用新 $m_1=0.8$ ，得到均值 $(0.8,0.16)$ ，方差 $(0.2,0.2)$ 。这完成第一轮。

第二轮先算 $m_1=0.8-0.8\times 0.16=0.672$ ，再算 $m_2=0.8-0.8\times 0.672=0.2624$ 。第三轮为 $(0.59008,0.327936)$ 。消去 m_1 后， m_2 的新值 $=0.16+0.64m_2$ 旧值；稳态解为 $0.16/(1-0.64)=4/9$ ，因此误差每轮乘0.64。

若两坐标同时使用旧值，第一轮会得到(0.8,0.8)，第二轮得到(0.16,0.16)。它不等于本课顺序轨迹。不能把同步算法所得曲线拿来核对顺序算法的每一步；两者即使最终到达同一中心，中间目标与步幅也不同。本例重点是通过记录coordinate字段消除这个实现歧义。

停止条件不是“跑了60轮所以正确”，而是本轮与上一轮变化小于容差。60是冻结配置下的观察结果；把最大轮数改为2时必须返回converged=False。只输出最后一个向量却隐去未收敛状态，会让调用者误把中途状态当成族内答案。

4 证明均值无偏但边缘方差低估

高斯KL中关于m的部分是 $(m-\mu)^T \Lambda (m-\mu)/2$ 。由于 Λ 正定，唯一最小值在 $m=\mu$ 。关于独立方差 v_j 的部分是 $(\Lambda_{jj}v_j - \log v_j)/2$ ，求导后得到 $v_j=1/\Lambda_{jj}$ 。这一性质依赖当前目标为高斯且近似族为独立高斯，不意味着任意mean-field模型都能恢复真实均值。

本例 $v_1=v_2=1/5$ ，而真实方差为5/9，方差比为 $9/25=0.36$ ，方差低估64%。标准差比是 $\sqrt{0.36}=0.6$ ，所以标准差低估40%。如果报告“区间缩短64%”，就把方差比例误当成标准差比例了；以相同正态分位点构造的边缘区间长度正比于标准差。

最优点处 $\text{tr}(\Lambda D)=5 \times 0.2+5 \times 0.2=2$ ，均值二次项为0，维数 $d=2$ ，所以这两项抵消。KL只剩 $\log(\det \Sigma / \det D)/2$ 。 $\det \Sigma=1/9$ ， $\det D=1/25$ ，比例25/9，所以 $KL=\log(25/9)/2=\log(5/3)$ ，约0.510825623766。

ELBO等于 $-1.546625863535-0.510825623766$ ，约-2.057451487301。它是当前独立高斯族可以达到的最高下界，距离证据仍有正间隙。增加迭代次数不能改变D必须为对角矩阵这一限制。扩大为完整高斯族后， q 取 $N(\mu, \Sigma)$ 可以把间隙变为0；这证明表达能力足够，不自动提供一般模型中的训练算法。

5 反向和正向KL分别在匹配什么

对于 $KL(p||q)$ ，把 $\log q$ 拆成各因子之和。第 j 个因子的目标中，依赖 m_j 、 v_j 的项为 $[\log v_j + E_p(z_j - m_j)^2 / v_j]/2$ 。展开平方期望为 $\text{Var}_p(z_j) + (E_p z_j - m_j)^2$ ，便看出先由 m_j 匹配真实均值，再由 v_j 匹配真实边缘方差。

因此正向KL的独立高斯最优均值仍为(4/9,4/9)，方差变成(5/9,5/9)。但其协方差依然为0，所以它也没有恢复联合分布。两个边缘完全一样，并不推出两个二维分布一样；相关结构可以让总和、差值及条件分布发生显著变化。

本例正向最优的 $KL(p||q)$ 碰巧也为 $\log(5/3)$ ，与反向最优KL数值相同，不意味着两个目标对任意 q 相同，更不意味着两个最优 q 相同。将正向最优 q 代回反向KL，可得约1.2670，明显大于反向最优0.5108。这个交叉检查比只比较最优数值更能防止误读。

一般问题中 E_p 难算，所以正向目标未必能廉价优化。本例有解析后验才方便求出两个方向的答案。若通过高质量后验样本估计正向期望，还必须分析样本质量、有效样本量与蒙特卡洛误差，不能把新的估计层省略。

6 总和、差值与预测方差

总和 $s=z_1+z_2$ 的真实均值为 $8/9$ ，方差为 $5/9+5/9+2\times(-4/9)=2/9$ 。mean-field下均值几乎相同，方差为 $1/5+1/5=2/5$ 。方差比 $(2/5)/(2/9)=1.8$ ，近似反而高估80%。原因是负协方差原本会抵消总和的波动，独立近似删掉了这份抵消。

差值 $d=z_1-z_2$ 的真实均值为0，方差为 $5/9+5/9-2\times(-4/9)=2$ 。mean-field仍为 $2/5$ ，所以低估80%。原后验允许两个贡献沿一增一减的方向大幅变化，这正是差值方向；mean-field在这个方向无法保留长椭圆。

新观测为 $x_{\text{new}}=z_1+z_2+\varepsilon_{\text{new}}$ ，且 ε_{new} 独立、方差 $1/4$ 。真实预测方差 $2/9+1/4=17/36$ ，约0.472222；近似为 $2/5+1/4=0.65$ 。两者差值约0.177778。即使预测均值完全相同，预测区间仍会不同。若噪声与潜变量不独立，就不能直接相加方差，本题答案依赖明确写出的独立假设。

7 分开优化误差和族误差的设计

固定模型、数据、初值和近似族，只改变最大轮数，比较KL随轮数下降到某个平台的过程，可以观察优化误差的减少。再用解析族内最优值作为基准，当前KL减去 $\log(5/3)$ 就是本例优化误差； $\log(5/3)$ 本身是族限制的误差。这个分解只在当前目标中成立，不能把它称为现实预测总误差的完整分解。

独立后验对照改用 $A=I$ 、 $x=(1,-1)$ 、噪声协方差 $0.25I$ 。精度 $5I$ 、均值 $(0.8,-0.8)$ 、方差 $0.2I$ ，本来就在mean-field族中。此时KL在浮点精度内为0，说明相关例子中的非零平台不是程序必然产生的固定偏移。

更强检查可以换多个初始均值，并在三维正定模型上与线性方程精确解比较。若均值随初始化显著不同，应区分没有收敛、实现错误和一般非凸模型中的局部解。本课高斯均值部分严格凸，因此不能用“VI本来就可能局部最优”为这个特例中的明显错误开脱。

8 合格报告怎样改写结论

错误报告是：“ELBO一直变大，所以VI已恢复真实后验。”合格报告应写：“在固定线性高斯模型、独立高斯近似族和顺序坐标更新下，ELBO在舍入容差内不降，最终均值与解析均值误差小于 10^{-10} ；但边缘方差仅为真值的0.36，协方差被设为0，KL仍为0.510825624，说明优化收敛不等于联合后验恢复。”

再补充最终任务相关的一句：“该近似低估每个原坐标的边缘方差，却高估总和及新总和观测的方差；实际使用时需验证所报告统计量。”这使结论既不夸大成功，也不把一个明确反例扩展成所有VI一定失败。

测试记录中普通模式与-O模式各通过9项检查；Notebook必须显示顺序执行计数和真实输出，不得手填成功文本。输入正定性、有限性、维度和提前停止均应保留为显式检查。研究报告需要可追踪的数值证据和失败边界，漂亮图形只是解释证据的一部分。

9 延伸答案：旋转后为何能做到独立

令T的第一行为 $(1,1)/\sqrt{2}$ ，第二行为 $(1,-1)/\sqrt{2}$ ，新变量 $u=Tz$ 。新均值为 $T\mu$ ，即 $(8/(9\sqrt{2})),0$ 。新协方差为 $T\Sigma T^T$ ，两个对角值分别是 $1/9$ 与 1 ，非对角为 0 。多元高斯中零协方差意味着这两个新坐标独立，所以在 u 坐标中独立高斯可以精确表达当前后验。

将该分布变回 z 时，协方差为 $T^T \text{diag}(1/9,1)T$ ，恢复 $[[5,-4],[-4,5]]/9$ 。原坐标的负相关重新出现。因此这条路线没有反驳“原坐标mean-field无法恢复相关性”，而是采用了一族在原坐标下允许相关性的分布。近似族不只由“独立高斯”这几个字决定，还由在哪一组变量上声明独立决定。

从特征方向看，单位总和方向被观测强约束，方差 $1/9$ ；单位差值方向没有被总和读数直接识别，方差仍为 1 。未标准化总和与差值的方差多一个系数 2 ，分别是 $2/9$ 和 2 。这个缩放解释了为何前面第6题答案不是 $1/9$ 与 1 ，不能把单位方向投影与原始两变量相加混在一起。

10 延伸答案：失败输入不是可以忽略的小麻烦

矩阵 $[[1,2],[2,1]]$ 的特征值为 3 和 -1 ，因此不是正定；向量 $a=(1,-1)$ 给出 $a^T S a = -2$ ，相当于出现负方差，所以不能作为协方差矩阵。零特征值则意味着分布退化在子空间上，普通满维高斯密度公式中的行列式对数无法照用。本课不实现退化高斯，拒绝这种输入是明确范围选择。

NaN和无穷会污染整个目标与停止条件，甚至让比较运算悄悄返回False，所以应在入口显式检查有限性。错误形状如果被数组广播自动接受，可能计算出完全不同的模型而不报错，维度检查因此属于数学正确性。容差必须为正且有限，最大轮数必须为正整数，布尔值虽然在Python中属于整数子类，也不应被当作用户合理输入。

这些检查与科学边界相互补充：合法矩阵保证程序计算的是某个合理高斯模型，解析对照验证公式与实现，模型检验再研究这个高斯模型是否适合现实。三层检查不能互相替代。即使全部单元测试通过，也仍应对最终研究问题的分布假设和目标统计量承担解释责任。